

26 年大作业 MCU 与 PC 端开发要求 V1.0

配套《大作业题目-学生版V1.2》与《大作业-软件安装指南V1.1》。

版本：V1.0 日期：2026-06-08

编程风格：MCU 自编代码集中放 `main.c`，底层共用函数放 `Inc/` `Driverlib/`。

PC 推荐技术栈：Python 3.11.9 / PyQt5 / pyserial（可选 C#/Qt C++）。

第一部分：MCU 端基础功能

1. 系统时基 + 软定时器

接口：

```
volatile uint32_t g_tick_ms;
volatile uint8_t  flag_5ms, flag_10ms, flag_100ms, flag_1s;
void SysTick_Handler(void);
uint8_t Tick_TimedOut(uint32_t start, uint32_t span_ms);
```

数据流：SysTick(1ms) → g_tick_ms++ → 按取模设置标志位 → 主循环消费清零

验收：

- ☐ SysTick 优先级最低
- ☐ 1 秒走时误差 < 0.1 s
- ☐ 主循环无 Delay_ms() 阻塞

常见坑：中断里做"重活"、g_tick_ms 未加 volatile

2. I2C 七段数码管显示

接口：

```
#define DISP_LEN 8
extern uint8_t disp_buf[DISP_LEN], disp_dp[DISP_LEN], disp_blink_mask, disp_on;
void Display_Init(void);
void Display_Refresh(void);
void Display_SetStr(const char *s, uint8_t dp_bitmap);
```

段码表：数字 0-9、字母 A-Z、符号 - _ °

验收：

- ☐ I2C 400K 无暗位
- ☐ 8 位均匀亮度
- ☐ 静态/闪烁切换无抖动

常见坑：上一位关断不彻底导致鬼影、FORMAT RIGHT 时小数点用"下一位"规则

3. 按键扫描

接口:

```
typedef enum {  
    KEY_NONE=0, KEY_FUNC, KEY_SHIFT, KEY_ADD, KEY_SAVE,  
    KEY_DISP, KEY_SPEED, KEY_FORMAT, KEY_EXT, KEY_USER1, KEY_USER2  
} key_code_t;  
typedef enum { KEV_NONE, KEV_DOWN, KEV_UP, KEV_LONG, KEV_REPEAT } key_event_t;  
void Key_Scan(void);  
key_event_t Key_GetEvent(key_code_t *out);
```

状态机: IDLE → PRESSED → LONG_PRESSED (防抖 20ms, 长按 ≥800ms)

验收:

- ☐ 1 秒内连续按 3 次以上不丢键
- ☐ FUNC 长按 ≥800ms 触发 LONG
- ☐ USER1/USER2 同样进入键值队列

常见坑: 阻塞 delay 防抖、未区分 DOWN/UP 事件

4. UART 接收中断 + 行整理

接口:

```
#define LINE_MAX 64  
extern volatile uint8_t rx_line_ready;  
extern char cmd_line[LINE_MAX];  
void UART_Init(uint32_t baud);  
void UART_RxIsrHandler(uint8_t byte);
```

数据流: UART RX ISR → 环形缓冲 → 遇 `\r/\n` 置位 → 主循环整理 (去空格/转大写) → 分发

验收:

- ☐ 115200, 8N1
- ☐ 支持 `\r`、`\n`、`\r\n`
- ☐ 粘包/多空格正确整理
- ☐ 行长 >64 丢弃并提示 `ERROR LINE TOO LONG`

常见坑: 中断里处理命令、`*SET:MSG` 后内容被误转大写 (须保留原文)

5. 开机画面

时序（每段 800-1000ms）：

1. 8 LED + 8 数码管全亮→全灭，闪烁≥1 次
2. 显示学号后 8 位，闪烁 1 次
3. 显示姓名拼音，闪烁 1 次
4. 显示版本号 v 1.0 持续 1s
5. 进入时钟显示

验收：学号/姓名与提交一致、时长 4-8s

6. 日期/时间显示

数据结构：

```
typedef struct { uint16_t y; uint8_t m, d, wday; } date_t;
typedef struct { uint8_t h, mi, s; } time_t;
```

显示约定：时间 HH.MM.SS、日期 YY.MM.DD 或 YYYY.MMDD

验收：

- ☐ 闰年 02/29→03/01 正确
 - ☐ 月末进位正确
 - ☐ 23:59:59→00:00:00 正确
-

7. 左/右流水显示

接口：

```
typedef enum { FMT_LEFT, FMT_RIGHT } format_t;
void Scroll_Set(const char *text, uint8_t dp_bitmap);
void Scroll_Tick(void);
```

算法：维护 scroll_buf[N]（N≥32）+ 偏移指针 off，边界回绕

小数点跟随规则：

- FMT_LEFT：小数点用本位
- FMT_RIGHT：小数点用下一位

速度：500ms/步（慢）/ 250ms/步（快），SPEED 键（K6）切换

验收：

- ☐ 左/右流水正常
- ☐ 两级速度可见差异

☐ 小数点位置切换时立刻调整

8. 闹钟

数据结构：

```
typedef struct { time_t_ t; uint8_t enabled, ringing; } alarm_t;
```

行为：

- 每秒比对 `g_time == g_alarm.t` 且 `enabled` → 响铃
- 节奏式响铃（200ms 响/200ms 停），**持续 ≤10 秒自动停止**
- **FUNC 立即停止**，响铃期间 FUNC 优先于编辑切换
- **无贪睡功能**（学生版 §3.4 明确不要求）

验收：

- ☐ 到点必响
 - ☐ ≤10 秒自动停
 - ☐ FUNC 立即关
 - ☐ LED 指示：使能=常亮，响铃=快闪
-

9. 编辑有限状态机

状态机：

```
IDLE → EDIT_DATE → EDIT_TIME → EDIT_ALARM → IDLE（FUNC 短按循环）
```

任意 EDIT 状态：

SHIFT：高亮位左移 ADD：当前字段+1
SAVE/FUNC长按：保存退出 5s无操作：放弃退出

验收：

- ☐ FUNC 短按循环切换
- ☐ SHIFT 高亮闪烁
- ☐ ADD 进位/钳制正确
- ☐ **5s 无按键自动退出且不保存**

常见坑：退出时高亮掩码未清零、编辑期间用 delay 阻塞秒走时

10. 串口指令完整集

必须支持的指令：

命令	子命令	参数
*RST	—	复位时钟/日期/闹钟，DISP=ON，FORMAT=LEFT
*SET	:DATE	YEAR/MONTH/DATE（单参或组合）
*SET	:TIME	HOUR/MINute/SECond
*SET	:ALARM	HOUR/MINute/SECond/OFF
*SET	:DISPlay	ON/OFF
*SET	:FORMAT	LEFT/RIGHT
*SET	:MSG	≤32 字节滚动消息（保留大小写）
*SET	:BEEP	10-5000ms
*SET	:LED	2 位 HEX
*SET	:KEY	NAME（10 项，执行后不上报 EVT:KEY）
*SET	:MODE	DAY/NIGHT
*GET	:DATE/:TIME/:ALARM/:DISP/:FORMAT	查询
*PING	—	心跳，应答 *PONG <uptime_s>

兼容性硬指标：

- 大小写不敏感
- 空格容错（1+ 个空格）
- 缩写：输完大写字母即合法（如 *SET:TIME HOUR MIN SEC）
- 多参数≥3 种组合
- 错误回应 ERROR SYNTAX/PARAM/RANGE

FORMAT RIGHT 影响：

- 所有 *GET 应答字符串逆序
- 数码管同步逆序，小数点按 S7 规则跟随

11. 8 位 LED 辅助指示

基础必做（4 类指示）：

LED	含义	频率
LED0	系统心跳	1Hz
LED1	闹钟使能/响铃	常亮/快闪
LED2	编辑模式	常亮
LED3	UART 收发	亮 100ms

扩展选做（天气/NTP，做扩展功能时再启用）：

LED	含义	频率
LED4	天气晴	常亮/灭
LED5	天气雨雪	1Hz 呼吸
LED6	高温≥30℃	常亮
LED7	NTP 同步	常亮/1Hz/灭

验收：LED0 1Hz 心跳可见、与按键/显示互不冲突

 前 4 位为必做，后 4 位仅在做 E2（天气）/ E1（NTP）时启用，**不得以扩展功能替代基础 4 类指示**（学生版 S6.1 红线）。

MCU 端推荐实现顺序

1. SysTick → LED（心跳验证）
2. 数码管驱动（静态→动态）
3. 按键扫描（UART 打印验证）
4. UART 接收（回显验证）
5. 时钟/流水/闹钟
6. 编辑 FSM
7. 开机画面（复用前述模块）
8. 串口指令解析（最难，与 5/6 并行）

第二部分：MCU 端协同扩展

12. 滚动消息 `*SET:MSG <text>`

协议：PC→MCU，文本≤32 字节，保留原大小写，应答 OK

行为：

- ≤8 位：静态显示 2-3 秒后自动返回时钟
- >8 位：自动进入流水模式（无需启停键）

- 流水完整一遍后**自动返回时钟**
- 流水期间按任意键（除编辑键）**立即中断**

验收：大小写保留、LEFT/RIGHT 均正确、流水期间秒不丢

13. 远程蜂鸣 *SET: BEEP <ms>

协议：10-5000ms，越界 ERROR RANGE

验收：100/500/2000ms 三档准确（±20ms）、与闹钟不冲突

14. 远程 LED 直控 *SET: LED <hex>

行为：覆盖默认 LED 含义，收到 00 或 *RST 退出接管

验收：任意组合可点亮、接管时心跳停止、复位后恢复

15. 天气接收 *SET: WEA <T> <COND>

协议：温度 -40~+50，天气码 SUN/CLD/OVC/RAI/SNO/FOG

LED 编码：

- LED4: SUN 常亮
- LED5: RAI/SNO 1Hz 呼吸
- LED6: ≥30℃ 常亮

闹钟-天气联动：雨雪时多响 3 声、高温时 8LED 慢闪

16. 主动事件上报 *EVT: 系列

报文清单：

报文	触发
*EVT: KEY <NAME>	物理按键（*SET: KEY 不上报，避免环回）
*EVT: ALARM / *EVT: ALARM_OFF	闹钟开始/停止
*EVT: EDIT <TYPE> <VALUE>	编辑保存
*EVT: DISP <8字符> <dpHex>	显示变化或 1s 心跳
*EVT: LED <hex>	LED 变化或 1s 心跳
*EVT: MODE <STATE>	模式切换

*EVT: DISP 编码：

- 8 字符定长， 填空，不含小数点
- 空格 + 2 位 HEX 表示小数点位图
- 每秒发送一次（即使无变化），1Hz 全量心跳

验收：PC 镜像延迟<200ms、1s 心跳持续到达

17. NTP 同步状态指示

状态机：UNSYNCED（LED7 灭）→ SYNCED（常亮）→ DRIFT（>24h，1Hz 慢闪）

长按 **USER1** 查询：显示 `n.SY.xx` 3 秒（n=小时数，SY=标识，xx=状态）

18. USER2 短显天气

行为：USER2 短按 → 显示 `<温度>°C <天气>` 5 秒 → 自动返回

边界：无天气数据时显示 `--°C ---`、数据过期闪烁

19. PING/PONG 心跳

协议：PC→`*PING`，MCU→`*PONG <uptime_s>`

验收：应答时延<50ms、uptime 准确

MCU 协同端常见坑

- `*SET:MSG` 被大写整理破坏 → 整理前识别前缀保留原文
- `*EVT:DISP` 上报频率过高 → 加变化检测 + 速率限制
- B7 倒计时阻塞秒走时 → 基于 SysTick，不能 delay
- LED 接管与天气/NTP 冲突 → 接管时统一覆盖，退出后恢复

第三部分：PC 上位机要求

20. 项目骨架（推荐结构）

pc_host/	
├─ ui/main_window.ui	Qt Designer 设计
├─ ui_main_window.py	pyuic5 自动生成
├─ main.py	程序入口
├─ serial_worker.py	后台串口线程
├─ protocol.py	协议解析（可单元测试）
├─ twin_panel.py	数字孪生镜像面板
├─ ntp_helper.py	NTP 对时
├─ weather_helper.py	天气获取
├─ requirements.txt	依赖清单

21. 串口管理

功能：

- 自动扫描 COM，默认选中 USB 串口
- 波特率 115200，连接/断开按钮
- 状态指示灯（绿●在线/灰○离线）
- 1Hz 发 *PING，3s 未收 *PONG 标离线
- 状态栏四项：连接状态、FORMAT、MODE、ALARM 使能

接口：

```
class SerialWorker(QThread):
    line_received = pyqtSignal(str)
    connection_changed = pyqtSignal(bool)
    latency_updated = pyqtSignal(int)
```

验收：拔插 USB 可刷新、断连立即变灰、跨线程不卡 UI

常见坑：pyserial 无超时 → 用 `timeout=0.1` + ring buffer

22. 控制面板

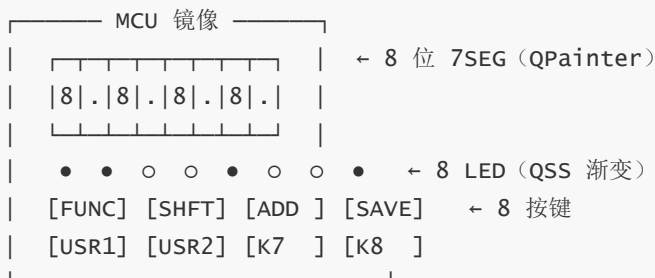
必须控件：时间/日期/闹钟设置与获取、显示 ON/OFF、方向 LEFT/RIGHT、消息发送、蜂鸣、复位

多参数演示：日期按钮旁配下拉框（YEAR MONTH DATE / YEAR DATE / MONTH DATE 等≥3 种）

验收：12 条指令有 UI 入口、参数组合≥3 种、大小写/缩写演示按钮

23. 数字孪生镜像面板（必做核心）

视觉要求：



7SEG 自绘：QWidget 子类，paintEvent 画 7 段+dp，亮 #FF3030，灭 #220000

同步逻辑：

MCU 上报	PC 处理
*EVT:DISP	8 个 7SEG 更新 + 小数点解码
*EVT:LED	8 LED 亮灭
*EVT:KEY	按钮高亮 200ms
*EVT:MODE DAY/NIGHT	NIGHT 下仅显示时分 4 位

USER1/USER2: 独立可点击控件，与 I2C 8 键视觉区分

验收:

- ☐ 镜像与实物一致（同框验证）
- ☐ 点击 FUNC → MCU 进入编辑
- ☐ MCU 按 USER2 → PC 高亮 200ms
- ☐ NIGHT 模式仅显示时分 4 位

24. 收发日志

要求: QPlainTextEdit，最多 1000 行，格式 [hh:mm:ss.fff] →/← 命令

颜色编码: 发送蓝、应答绿、事件紫、错误红

验收: 方向/颜色/时间戳准确、滚动不卡顿

25. NTP 对时

流程: 点击按钮 → 请求 ntp.aliyun.com → 获取时间 → 下发 *SET:DATE/TIME + *NTP SYNC

USER1 自动触发（学生版 §4.2 E1 明确要求）:

- PC 须监听 *EVT:KEY USER1，收到后自动触发对时
- 物理按 USER1 → MCU 上报 → PC 自动拉 NTP

验收: 对时后 MCU 与 PC 相差<1s、断网弹窗、USER1 自动触发

26. 天气获取

API: wttr.in（免费无 Key）

调度: 启动拉一次、30 分钟刷新、手动更新按钮

USER2 短显天气（学生版 §3.7 + §4.2 E2 明确要求）:

- 按 USER2 → 数码管显示 <温度>°C <天气> 5 秒 → 自动返回时钟
- 无天气数据时显示 --°C ---

验收: 启动 5s 内显示、30 分钟自动刷新、MCU 收到后 LED 更新、USER2 短显正常

27. 自动昼夜模式

逻辑：astral 计算当地日出日落 → 跨过 sunrise 发 `*SET:MODE DAY`，sunset 发 `*SET:MODE NIGHT`

NIGHT 行为（学生版 §4.2 E3 明确要求）：

- 数码管仅显示时分 4 位
- LED 仅保留心跳（LED0）
- 蜂鸣抑制（闹钟不响）

UI：复选框（默认开）、显示当前模式 + 日出/日落时刻

28. 数据可视化看板（加分）

数据源：持久化事件到 `events.csv`（ALARM/SYNC/EDIT/KEY）

图表：闹钟触发分布、NTP delta、按键热度图

验收：至少 3 种图表、CSV 可用 Excel 打开、数据少时不崩溃

29. 错误提示与异常处理

场景	处理
串口被占用	打开失败 → 弹窗 + 禁用控件
MCU 应答 ERROR	日志红色 + 状态栏
心跳超时	状态灯变灰 + 重试
网络超时	弹窗 + 日志

验收：任何异常不崩溃 GUI、关键错误用户可见

PC 端提交要求

- 源代码完整（含 .ui 文件）
- `requirements.txt`：

```
PyQt5==5.15.9
pyserial>=3.5
ntplib>=0.4.0
requests>=2.28
astral>=3.2
matplotlib>=3.5
```

- README.md（启动命令 + 截图）

演示视频要点：

- 双窗口并排：PC 镜像 + MCU 实物
 - 三种双向动作：PC→MCU、MCU→PC、闹钟→PC 弹窗
-

文档版本：V1.0 日期：2026-06-08

本协议解析以 03_协议规范.md 为准。